PATROL DEPLOYMENT PLAN

雷波林业局林下作业机器狗巡护部署方案

基于真实林班边界与地形数据的机队配置规划报告

覆盖范围: 211 / 212 / 213 / 214 林场 · 271 林班 · 3.49 万亩

机队规模: 31 只机器狗 · 31 个补给站 · 62 组电池

数据基础: 真实边界 GeoJSON + 30 米 DEM

编制: ForestRobo 项目组

目　录

一、执行摘要.....1

二、项目背景与规划目标.....1

三、数据基础与数据源.....2

四、部署规划方法.....2

五、地形影响分析.....3

六、电池续航与换电保障.....5

七、机队配置与统计结果.....7

八、实施节奏与任务体系.....8

九、风险与限制.....8

十、结论与后续建议.....8

附录 A 责任区明细表.....9

附录 B 规划参数汇总.....10

附录 C 交付文件清单.....10

注: 本目录由域代码生成。文档编辑后如需刷新页码, 请在目录上点击右键并选择更新域。

一、执行摘要

本报告面向雷波林业局 (局编号 9120) 下辖 211、212、213、214 四个林场的日常巡护与林下作业需求，基于 271 个林班的真实边界数据与约 30 米分辨率的真实数字高程模型 (DEM)，完成林下作业四足机器狗的机队部署规划，给出机队规模、责任区划分、补给站选址、巡护路线以及电池保障体系的完整方案。

规划结论为：全局配置 **31 只机器狗、31 个责任区与 31 个补给站**，覆盖 3.49 万亩巡护面积；引入真实地形后，巡护总耗时由平地模型的 147 小时增至 339 小时 (增幅 131%)，地形因素使机队规模由 28 只调整为 31 只；按双包 1500 Wh 电池与每日 2 段出勤计算，全局每巡护循环需换电 71 次、总能耗 114.7 千瓦时，巡护周期不超过 3 天。

主要建议：优先获取森林二类调查小班属性 (林相) 与林区道路网数据以替换当前的直线距离假设；在机型定型后实测功耗与坡道速度曲线，校准能耗模型；先行选取 1 至 2 个责任区开展试点运行。

二、项目背景与规划目标

2.1 项目背景

林下作业四足机器狗项目旨在面向西南山地林区提供巡护、森林碳汇调查、修枝疏伐等作业能力。单机层面已完成轮足与足式两种构型的运动控制与强化学习训练 (仿真环境平滑地形存活率 80%、山地 65%)，以及修枝剪与圆锯复合工具头等执行机构设计。在单机能力具备的基础上，机队层面的部署问题成为工程化的核心环节：需要多少台机器狗、如何划分责任区域、站点设在哪里、按什么路线巡护、电池如何保障。

2.2 规划目标与范围

本报告解决机队部署规划问题，具体包括四项任务：一是确定四个林场各自所需的机器狗数量与责任区划分；二是为每个责任区选定补给站建议位置；三是生成

各责任区的闭合巡护路线并优化访问顺序；四是建立电池续航、换电时间与出勤节奏的保障模型。

本报告属于规划层面，不涉及单机感知导航与运动控制的实现细节 (该部分由项目强化学习与自主导航模块另行覆盖)，亦不包含机队采购成本测算。

三、数据基础与数据源

规划采用三类真实数据源，全部为实际测绘或公开地理数据，未使用虚构边界。

表 3-1 数据源清单

数据源	内容	规模与精度
forest_compartments.geojson	271 个林班边界多边形及属性 (局、场、作业区、林班号、面积、周长)	WGS84 坐标, 面积 56.3 至 3721.6 亩
Mapzen terrarium DEM 瓦片	覆盖 103.30 至 103.72 E、28.28 至 28.66 N 的数字高程模型	36 张 z12 瓦片, 约 30 米/像素, 高程 286 至 3827 米
林下经济与直服用地 KMZ	石斛、黄莲等林下经济地块边界 (7 处)	WGS84 坐标

各林场管辖范围与地形概况如表 3-2 所示。四个林场平均坡度均在 21 度以上，最大坡度接近 34 度，海拔高差普遍超过 1000 米，属于典型的高山峡谷林区，地形对巡护效率的影响不可忽略。

表 3-2 四林场基础概况 (DEM 实测)

林场	林班数	面积 (万亩)	平均坡度	最大坡度	海拔范围 (米)
211	27	0.37	24.8 度	31.6 度	995 - 2340
212	105	1.01	23.0 度	33.6 度	1423 - 2670
213	62	0.65	22.8 度	29.5 度	1371 - 2609
214	77	1.46	21.4 度	33.0 度	1171 - 2271

四、部署规划方法

4.1 责任区划分

责任区划分采用面积加权 K 均值聚类：以各林班质心为聚类对象、林班面积为权重，在各林场内部将林班聚为若干责任区，每个责任区配置 1 只机器狗。权重使站点与路线自动向大面积林班倾斜。聚类结果再经两条约束规则修正：其一，巡护

路线几何长度超过 20 公里或单循环出勤段数超过 6 段的责任区自动二分；其二，少于 3 个林班的碎片责任区合并至同林场内地理最近的相邻区。

4.2 补给站选址

补给站位置取责任区内林班面积的加权质心，保证站点位于其服务林班的负荷中心。站址为规划建议值，实施时应结合林区道路可达性、电源条件与通信覆盖进行实地校准，校准幅度一般不超过数百米，对本报告的机队规模结论无实质影响。

4.3 巡护路线优化

各责任区巡护路线建模为以补给站为起终点的闭合巡回售货商问题 (TSP)，采用三步求解：最近邻贪心构造初始解，2-opt 边交换消除交叉边，Or-opt 段搬迁 (长度 1 至 3) 进一步改善。基准实验表明，2-opt 与 Or-opt 相对最近邻初始解缩短路线 6.9% (322.4 公里降至 300.3 公里)。

路线边权采用地形加权代价：边代价等于直线距离乘以 (1 + (坡度 / 22 度) 的平方)，坡度沿边每 250 米采样一次，使翻越山脊的连接自动变贵。对比实验显示，在 31 个责任区中有 23 个因地形代价改变了林班访问顺序，地形代价平均节省 3.4%。这一结果表明：地形对规划的主要影响体现在耗时与能耗 (见第五章、第六章)，而非访问顺序本身。

五、地形影响分析

图 5-1 为全局部署总图，山体阴影反映了真实地形起伏，四个林场以不同颜色区分，黑色三角为补给站，细线为各责任区闭合巡护路线。

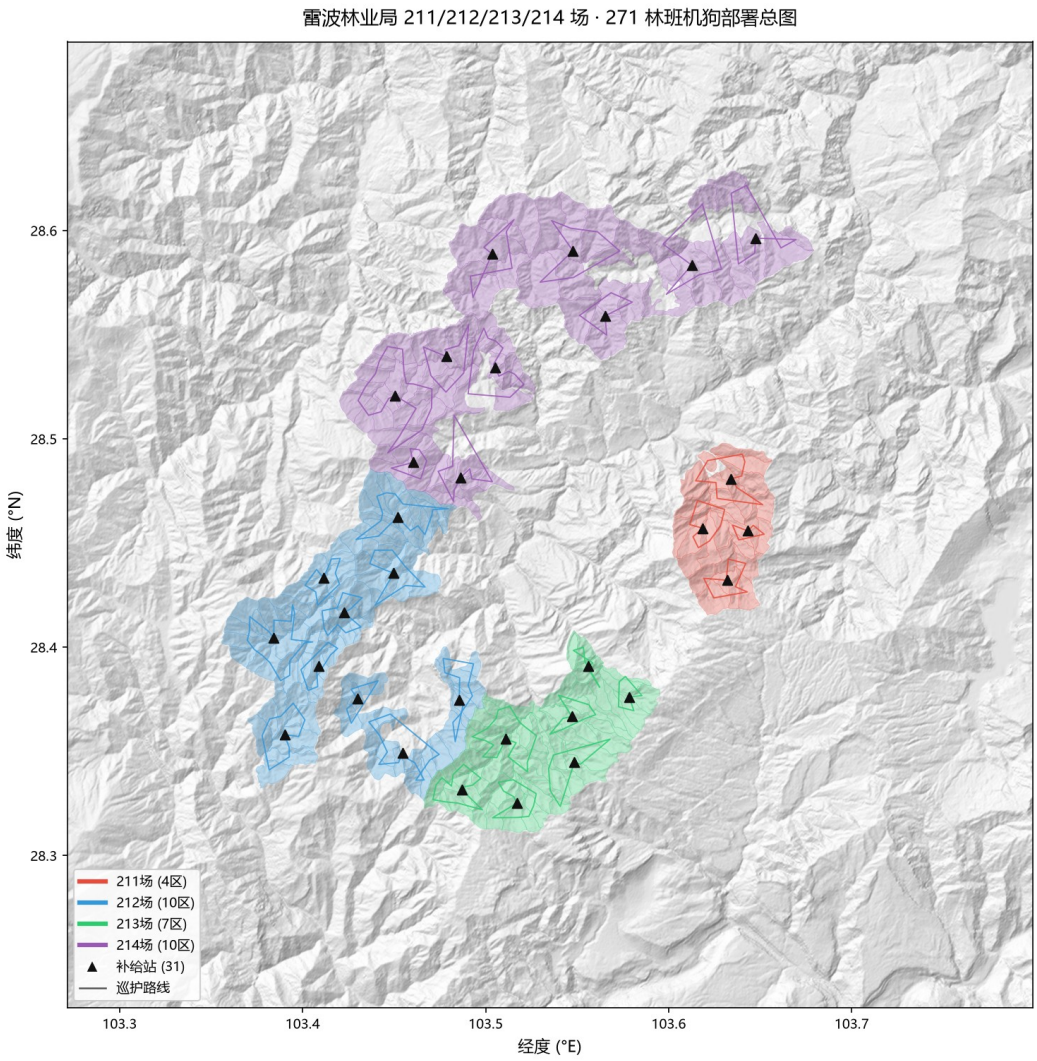


图 5-1 雷波林业局四林场机器狗部署总图 (真实 DEM 山体阴影 + 271 林班边界 + 巡护路线 + 补给站)

图 5-2 给出 271 个林班平均坡度的分布。全部林班坡度集中于 15 至 30 度区间 211 场整体最陡 (平均 24.8 度)，214 场因含大面积缓坡台地而相对平缓 (平均 21.4 度)。

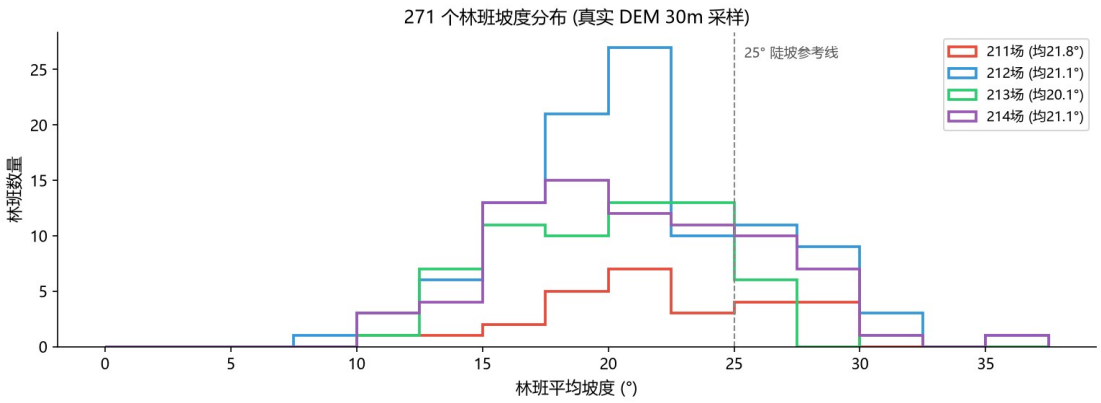


图 5-2 各林场林班坡度分布 (DEM 30 米采样)

速度模型采用 $v = 0.6 \times \exp(-\text{坡度} / 32\ \text{度})$ (米/秒)，其中 0.6 米/秒为林下平地巡航速度。坡度按横坡处理，即假定巡护主要沿等高线进行，30 度坡地仍保留约 39% 的平地速度。该模型为经验假设，建议机型定型后以实测坡道速度曲线替换。

引入地形变速后，全局巡护总耗时由平地匀速模型的 147 小时增至 **339 小时，增幅 131%**。若沿用平地假设，各责任区的巡护周期将被系统性低估至一半以下，这是山地林区机队规划中必须显式建模的因素。

六、电池续航与换电保障

6.1 能耗模型

单边能耗由基础功耗与地形做功两部分构成：$E = P \times t + m \times g \times \Delta h_{\text{上升}} / \eta - m \times g \times \Delta h_{\text{下降}} \times \text{回收率}$。其中爬坡位能项的高差 Δh 取自 DEM 沿线采样，下坡按 30% 回收。模型参数见表 6-1。

表 6-1 电池与能耗模型参数 (50 公斤级林下作业四足)

参数	取值	说明
整机质量	50 kg	整机加作业载荷
电池组	1500 Wh 双包	2 × 750 Wh 热插拔轮换
可用放电深度	80%	留 20% 保护裕量, 可用 1200 Wh
步态基础功率	180 W	0.6 米/秒林下慢速步态
爬坡机电效率	0.75	位能做功折算
下坡能量回收	30%	制动回馈

参数	取值	说明
换电耗时	15 分钟/次	换电加自检
充电时长	1.5 小时/组	充电柜双充
出勤节奏	2 段/日	上午与下午各一段

6.2 出勤切段策略

机器狗沿闭合巡回路线行进时，实时校核剩余能量：当剩余能量不足以覆盖下一条边加返站直达路程时，即就地折返补给站换电，新出勤段自站点直奔折返点继续巡护。该策略保证任意时刻机器狗不会因亏电滞留站外。规划结果为全局每巡护循环换电 71 次，总能耗 114.7 千瓦时。

参数校准过程中得到一个重要教训：若按 800 Wh 单包与 250 W 功耗配置计算，可用能量仅支撑约 2.6 小时行走，各责任区被切分为 4 至 8 个出勤段，往返站点的空驶时间反超巡护本身，机队规模膨胀至 60 只且伴随大量无效往返。该配置被物理约束直接否决，说明电池容量与整机功耗是部署可行性的先决条件，须在选型阶段锁定。

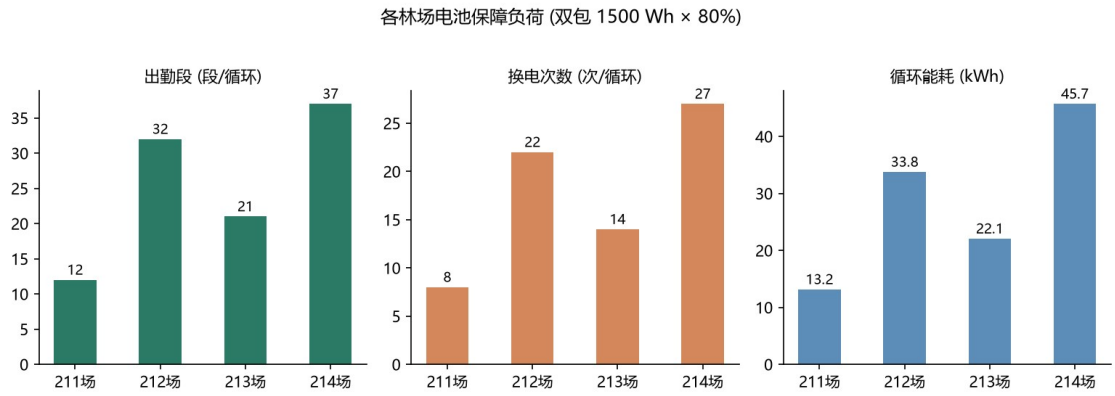


图 6-1 各林场电池保障负荷 (出勤段、换电次数与循环能耗)

规划中同时标记了 8 条超程边，即满电状态下无法连同返程一并走完的单边，全部位于 214 场的陡峭跨沟地段。实施时应对这些边增设途中补电点，或调整对应责任区边界。

七、机队配置与统计结果

表 7-1 给出按林场的机队配置统计。机队规模由责任区数决定，而责任区数取地理聚类、路线长度上限 (20 公里) 与电池约束 (单循环不超过 6 个出勤段) 三者中最紧的约束。212 与 214 两场因林班数量多、面积大，其责任区数正是由电池约束顶至 10 个。

表 7-1 各林场机队配置统计

林场	机器狗	林班	面积 (万亩)	平均坡度	路线 (公里)	地形耗时 (小时)	出勤段	换电	能耗 (千瓦时)
211	4	27	0.37	24.8 度	31.7	36.7	12	8	13.2
212	10	105	1.01	23.0 度	103.5	109.7	32	22	33.8
213	7	62	0.65	22.8 度	62.2	68.3	21	14	22.1
214	10	77	1.46	21.4 度	119.4	124.2	37	27	45.7
合计	31	271	3.49	-	316.8	338.9	102	71	114.7

图 7-1 直观对比了各林场的机队数量、林班数量与巡护面积。214 场面积最大 (1.46 万亩，占全局 42%) 且能耗最高；212 场林班数最多 (105 个) 但单班面积小；211 场面积最小却坡度最陡，单狗负荷并不轻。

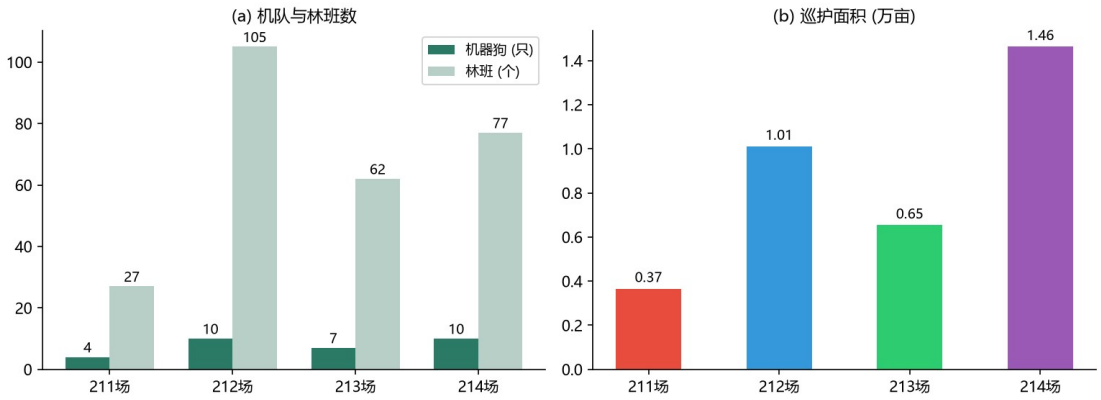


图 7-1 各林场机队配置与巡护面积对比

配套保障需求按机队规模推算：全局需 1500 Wh 电池组 62 组 (每狗 2 组轮换，一组作业一组站充)、补给站 31 个 (每责任区 1 个，含充电柜与工具头库)；按巡护周期不超过 3 天计，全局日均充电量约 38 千瓦时，其中 211 场约 4.4、212 场约 11.3、213 场约 7.4、214 场约 15.2 千瓦时。全部 31 个责任区的明细参数见附录 A。

八、实施节奏与任务体系

机队部署建议按四个阶段渐进推进。第一阶段为踏查建图：全部责任区各巡护一遍，建立林区高精度地图 (地形、障碍、可通行走廊)，为后续作业提供底图；第二阶段为碳汇调查：按样地方案开展胸径、树高抽样测量，机器狗携带 DBH 卡尺与取样钻执行；第三阶段为修枝疏伐作业：搭载修枝剪与圆锯复合工具头按小班推进，补给站承担工具头更换；第四阶段为灾害响应：地震或火情场景下机队切换为多机协同模式，与项目已完成的多机搜索、地震韧性、清障协作调度模块衔接。

日常巡护按每责任区 1 只狗定编，巡护周期不超过 3 天 (每日 2 个出勤段)。防火期如需提升至每日全巡，可按 1.5 至 2 倍系数增配机动组，或对高风险林班单独加密巡护频次。

九、风险与限制

表 9-1 主要风险与限制

类别	描述	影响与对策
站位未校准	补给站取面积加权质心, 未结合道路与电源	实施前实地校准, 偏移数百米内不影响结论
直线边假设	路线边按直线计算, 无林区道路网数据	引入路网后用 A-star 路网距离替换, 算法管线已就绪
林相未接入	无树种、郁闭度、灌木密度属性	速度模型暂不区分林相, 获取二类调查数据后按小班生效
超程边	214 场 8 条单边满电无法走完含返程	增设途中补电点或微调责任区边界
速度与功耗为经验值	0.6 米/秒与 180 W 为文献与仿真推定	机型定型后实测标定, 参数集中于部署脚本顶部可一键重算
DEM 分辨率	30 米格网, 沟坎细节被平滑	重点走廊可补采 10 米级 DEM 局部替换

十、结论与后续建议

本报告基于真实林班边界与真实地形数据，建立了包含责任区聚类、地形加权路线优化与电池能耗保障的完整部署规划链路，结论为：211 场 4 只、212 场 10 只、213 场 7 只、214 场 10 只，全局 31 只机器狗、31 个补给站、62 组电池，巡护周期不超过 3 天。地形使巡护耗时增加 131%，是机队规模的第一决定因素；电池容量与功耗是部署可行性的先决条件。

后续工作建议按优先级推进：一是由林业局提供森林二类调查小班属性表与林区道路网数据，替换直线边假设并使林相系数按小班生效；二是机型定型后开展坡道速度与功耗实测，校准速度与能耗模型；三是选取 211 场一个责任区（建议 4 至 7 个林班的区）开展试点，以实测数据回归修正全局参数；四是结合防火期任务剖面，评估机动组增配方案。

附录 A 责任区明细表

下表列出全部 31 个责任区的主要参数。海拔列为路线沿线最低与最高值。

表 A-1 31 个责任区明细

责任区	林班	面积（亩）	坡度	路线（公里）	耗时（小时）	出勤段	换电	周期（天）	海拔（米）
211-A	7	1035	26.0 度	7.5	9.7	4	3	2	1122 - 2182
211-B	4	430	25.4 度	4.3	4.9	1	0	1	1681 - 2121
211-C	7	946	23.2 度	8.4	8.7	2	1	1	1789 - 2440
211-D	9	1243	24.7 度	11.5	13.4	5	4	3	942 - 1544
212-A	10	789	28.3 度	8.8	11.2	3	2	2	1373 - 2178
212-B	8	734	20.4 度	7.6	7.8	2	1	1	1826 - 2117
212-C	11	823	21.0 度	11.3	10.4	3	2	2	1469 - 1949
212-D	9	1341	19.5 度	9.7	9.6	3	2	2	1963 - 2439
212-E	15	1539	21.1 度	14.1	15.0	6	5	3	1353 - 2035
212-F	8	1088	25.6 度	10.7	12.0	3	2	2	1388 - 2055
212-G	17	1746	22.3 度	14.6	15.5	4	3	2	1967 - 2631
212-H	12	1097	25.1 度	13.2	13.5	4	3	2	1357 - 2085
212-I	9	475	22.8 度	7.1	8.4	2	1	1	1903 - 2554
212-J	6	476	26.0 度	6.4	6.3	2	1	1	1401 - 1825
213-A	9	842	23.8 度	8.5	10.0	3	2	2	1596 - 2479
213-B	12	828	23.8 度	10.1	11.0	3	2	2	1666 - 2402
213-C	5	655	21.4 度	5.4	5.6	1	0	1	1819 - 2386
213-D	7	1136	21.5 度	7.9	7.8	2	1	1	1427 - 1897
213-E	7	1145	21.9 度	11.0	13.0	5	4	3	1806 - 2578
213-F	6	464	24.5 度	5.7	6.1	2	1	1	1619 - 1921
213-G	16	1466	22.4 度	13.6	14.8	5	4	3	1360 - 1893
214-A	12	1040	25.3 度	11.8	12.6	5	4	3	1048 - 1543

责任区	林班	面积（亩）	坡度	路线（公里）	耗时（小时）	出勤段	换电	周期（天）	海拔（米）
214-B	7	999	21.0 度	10.5	10.6	3	2	2	1301 - 1577
214-C	6	1371	24.4 度	13.4	14.3	4	3	2	711 - 1507
214-D	6	2468	19.6 度	13.1	12.5	4	3	2	1121 - 1840
214-E	6	2113	19.9 度	11.4	10.9	4	3	2	1400 - 1728
214-F	5	1711	25.5 度	13.8	15.5	4	3	2	886 - 1638
214-G	18	2256	16.6 度	18.8	17.7	6	5	3	1374 - 2309
214-H	8	835	24.2 度	13.1	15.1	2	1	1	1178 - 1902
214-I	5	631	21.6 度	5.8	6.7	2	1	1	1770 - 2232
214-J	4	1207	22.1 度	7.7	8.3	3	2	2	1277 - 1747

附录 B 规划参数汇总

表 B-1 部署规划模型参数

模块	参数	取值
责任区	初始聚类数 (211/212/213/214)	3 / 8 / 6 / 8
责任区	路线几何上限	20 公里
责任区	单循环出勤段上限 / 最小拆分区	6 段 / 5 个林班
地形	边采样间距 / 边代价系数	250 米 / 22 度平方项
地形	速度模型	0.6 × exp(−坡度/32 度) 米/秒
路线	TSP 求解	最近邻 + 2-opt + Or-opt
电池	可用能量 / 基础功率	1200 Wh / 180 W
电池	换电 / 充电 / 出勤节奏	15 分钟 / 1.5 小时 / 2 段每日

附录 C 交付文件清单

表 C-1 规划交付物

文件	内容
rl/deploy_planner.py	部署规划主脚本 (参数集中于顶部, 可一键重算)
rl/fetch_dem.py	真实 DEM 下载与拼接 (Mapzen terrarium)
rl/deployment_plan.json	31 责任区结构化方案 (含路线坐标)
rl/forest_deployment_demo.html	交互式部署演示页 (卫星底图 + 巡护动画 + 换电点)
rl/stand_params.json	林相参数接口模板 (待二类调查数据填充)

文件	内容
rl/farm_stats.py	按场统计脚本
data/leibo/dem/	区域 DEM 栅格 (1536 × 1536, 约 30 米)
report/	本报告与图表生成脚本